UD3 Actividad puntuable

Enunciado

Desarrolla una función en JavaScript llamada 'analizaNumeros' que reciba un array de números enteros y devuelva un objeto con la siguiente información:
- Un array con los números pares (usando filter).
- Un array con el doble de cada número (usando map).
- La suma total de todos los números (usando reduce).
- Un valor booleano que indique si todos los números son positivos (usando every).

Objetivos

- Practicar el uso de métodos de arrays en JavaScript.
- Comprender cómo manipular colecciones de datos.
- Aplicar funciones de orden superior para transformar, filtrar y reducir arrays.

Requisitos técnicos

- La función debe llamarse 'analizaNumeros'.
- Debe recibir un array de números enteros como parámetro.
- Debe devolver un objeto con las propiedades: pares, dobles, sumaTotal, todosPositivos.
- No se permite el uso de bucles tradicionales (for, while).

Ejemplo de entrada/salida

Entrada:
[1, 2, 3, 4, 5]
Salida:
{ pares: [2, 4], dobles: [2, 4, 6, 8, 10], sumaTotal: 15, todosPositivos: true }

Preguntas de verificación de autoría

1. ¿Qué métodos de array has utilizado en tu solución y por qué?
2. ¿Qué diferencia hay entre map y forEach? ¿Por qué elegiste uno sobre el otro?
3. ¿Cómo gestionaría tu función un array vacío? ¿Qué resultado devolvería?
4. ¿Has probado tu función con valores negativos o no numéricos? ¿Qué aprendiste de esas pruebas?
5. ¿Qué parte del ejercicio te ha resultado más difícil y cómo la resolviste?